PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D NC 2025 (novembre)

Exercice 1 – Conditions d'utilisation d'un médicament (lutécium 177)

1. Les rayonnements radioactifs sont : le rayonnement **α** (noyaux d'hélium), le rayonnement **β^-** (électrons), le rayonnement **β^+** (positons) et le rayonnement **γ** (onde électromagnétique de très haute énergie).

2. Il s'agit d'une désintégration β^- : la particule émise est un **électron** $^{0}_{-1}\mathrm{e}$.

3. L'**activité** A d'une source radioactive est le nombre de désintégrations qui s'y produisent par seconde. Elle s'exprime en becquerel (Bq) : 1 Bq = 1 désintégration par seconde.

4. Lecture graphique à $t = 0$: $A_0 \approx 7\,400$ MBq.

5. La **demi-vie** $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés ; l'activité est alors divisée par 2.

6. On cherche la date à laquelle l'activité vaut $\dfrac{A_0}{2} = \dfrac{7\,400}{2} = 3\,700$ MBq.
Construction : on trace la droite horizontale $A = 3\,700$ MBq jusqu'à la courbe, puis on descend verticalement jusqu'à l'axe des temps. On lit :

$$t_{1/2} \approx 7 \text{ jours}$$

7. Les solutions de l'équation différentielle $y' = -0{,}1\,y$ sont les fonctions $y(t) = C\,\mathrm{e}^{-0{,}1t}$, où C est une constante réelle.
Avec la condition initiale : $A(0) = C\,\mathrm{e}^{0} = C = 7\,400$. Donc, pour tout $t \geq 0$:

$$A(t) = 7\,400\,\mathrm{e}^{-0{,}1t}$$

(Vérification : $A'(t) = 7\,400 \times (-0{,}1)\,\mathrm{e}^{-0{,}1t} = -0{,}1\,A(t)$.)

8.

$$A(70) = 7\,400\,\mathrm{e}^{-0{,}1\times 70} = 7\,400\,\mathrm{e}^{-7} \approx 6{,}7 \text{ MBq}$$

$$\frac{A(70)}{A_0} = \mathrm{e}^{-7} \approx 9{,}1 \times 10^{-4} = 0{,}091\ \%$$

Il reste moins de 0,1 % de l'activité initiale : l'activité a donc diminué de plus de **99,9 %** (environ 99,91 %).

9. Au bout de 70 jours, l'activité du lutécium 177 a perdu plus de 99,9 % de sa valeur initiale : elle est considérée comme négligeable et sans risque pour l'environnement. La préconisation du fabricant (attendre 70 jours avant de jeter les objets aux ordures ménagères) est donc **justifiée**.

Exercice 2 – Mesure de vitesse par temps de pluie (radar)

Étude de l'onde émise par le radar

1. D'après le document n°2 : $f_E = 24{,}125\ \text{GHz} = 24{,}125 \times 10^9\ \text{Hz}$.

2.

$$\lambda = \frac{c}{f_E} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{24{,}125 \times 10^9} \approx 1{,}24 \times 10^{-2}\ \text{m} = 12{,}4\ \text{mm}$$

3. $1 \times 10^{-3}\ \text{m} < \lambda = 12{,}4 \times 10^{-3}\ \text{m} < 1\ \text{m}$: l'onde appartient au domaine des **micro-ondes**.

Étude de l'onde réfléchie par temps sec

4. Sur l'oscillogramme, une période occupe 3 divisions. Avec une base de temps de 0,10 ms/div :

$$T = 3 \times 0{,}10 = 0{,}30\ \text{ms} = 3{,}0 \times 10^{-4}\ \text{s} \qquad f_D = \frac{1}{T} = \frac{1}{3{,}0 \times 10^{-4}} \approx 3{,}3 \times 10^3\ \text{Hz}$$

5. On isole v dans la relation $f_D = \dfrac{2\,v\,f_E\cos\theta}{c}$:

$$v = \frac{f_D \times c}{2\,f_E\cos\theta} = \frac{3{,}33 \times 10^3 \times 3{,}00 \times 10^8}{2 \times 24{,}125 \times 10^9 \times \cos(25^\circ)} \approx 22{,}9\ \text{m·s}^{-1}$$

$$v \approx 22{,}9 \times 3{,}6 \approx 82\ \text{km·h}^{-1}$$

6. Sur une route limitée à 80 km·h⁻¹, la verbalisation a lieu au-delà de 86 km·h⁻¹. Or $82 < 86$: l'automobiliste **n'est pas verbalisé** (l'écart reste dans la marge technique).

Étude de l'onde réfléchie par temps de pluie

7. Pour de fortes pluies et $f_E \approx 24$ GHz, on lit : $\alpha \approx 0{,}005\ \text{dB·m}^{-1}$ (soit 5×10^{-3} dB·m⁻¹).

8. L'onde fait un aller-retour entre le radar et la voiture : $L = 2 \times 50 = 100\ \text{m}$.

$$P_R = P_E \times 10^{-\frac{\alpha L}{10}} = 2{,}00 \times 10^{-\frac{0{,}005 \times 100}{10}} = 2{,}00 \times 10^{-0{,}05} \approx 1{,}78\ \text{mW}$$

9. $P_R = 1{,}78\ \text{mW} > P_{R,\min} = 1{,}00\ \text{mW}$: la puissance reçue reste supérieure à la puissance minimale détectable. Le radar **pourra effectuer la mesure** malgré les fortes pluies.

Exercice 4 – Chaudière à condensation

1.

$$\mathrm{CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \longrightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g)}$$

2.

$$n(\mathrm{CH_4}) = \frac{m}{M} = \frac{1{,}00 \times 10^3}{16{,}0} = 62{,}5 \text{ mol}$$

3. D'après l'équation, 1 mol de $\mathrm{CH_4}$ produit 2 mol d'eau : $n(\mathrm{H_2O}) = 2 \times 62{,}5 = 125$ mol.

$$m_{\text{eau}} = n(\mathrm{H_2O}) \times M(\mathrm{H_2O}) = 125 \times 18{,}0 = 2\,250 \text{ g} = 2{,}25 \text{ kg}$$

4.

$$Q_v = m\,C_v\,(\theta_f - \theta_i) = 2{,}25 \times 1{,}85 \times 10^3 \times (100 - 200) \approx -4{,}16 \times 10^5 \text{ J}$$

($Q_v < 0$: l'eau cède de l'énergie.)

5.

$$Q_c = m \times L_c = 2{,}25 \times (-2{,}26 \times 10^6) \approx -5{,}09 \times 10^6 \text{ J}$$

6.

$$Q_{\text{totale}} = Q_v + Q_c + Q_{\text{eau}} = -4{,}16 \times 10^5 - 5{,}09 \times 10^6 - 4{,}70 \times 10^5$$

$$Q_{\text{totale}} \approx -5{,}98 \times 10^6 \text{ J}$$

(aux arrondis près).

7.

$$G = \frac{Q_{\text{totale}}}{Q_{\text{méthane}}} = \frac{-5{,}98 \times 10^6}{-5{,}00 \times 10^7} \approx 0{,}12 \text{ soit } 12\ \%$$

8. Le gain calculé (12 %) est compris dans la fourchette annoncée par le constructeur (10 % à 30 %), mais vers sa valeur basse.
Le calcul suppose que **toute** la vapeur est condensée, ce qui donne un gain maximal pour ce seul phénomène ; en pratique la condensation est souvent partielle. Les valeurs plus élevées annoncées dépendent des conditions d'utilisation (température de retour de l'eau du circuit de chauffage, comparaison avec une ancienne chaudière moins performante…).

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.